

なまえ： _____

- 1 「コイルのリアクタンス」について $X_L = \sqrt{f}$ (fは周波数) であることは正しいか？
- 2 「コイルだけの交流回路」について 電流は電圧より位相が進むのは正しいか？
- 3 「コイルだけの交流回路」について 周波数が高いほど回路のインピーダンスは大きくなるのは正しいか？
- 4 「直列RLC回路の共振」について 電流は電圧より位相が遅れるのは正しいか？
- 5 「コンデンサーだけの交流回路」について 直列RLC回路の共振周波数は $\omega = 1/\sqrt{LC}$ であるのは正しいか？
- 6 「直列RLC回路のインピーダンス」について $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表されるのは正しいか？
- 7 「コイルだけの交流回路」について 周波数が高いほど回路のインピーダンスは大きくなるのは正しいか？
- 8 「コンデンサーのリアクタンス」について $X_C = 1/f$ であるのは正しいか？
- 9 「コンデンサーだけの交流回路」について 直列RLC回路の共振周波数は $\omega = 1/\sqrt{LC}$ であるのは正しいか？
- 10 「コンデンサーのリアクタンス」について 周波数が高いほど回路のインピーダンスは大きくなるのは正しいか？

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 正誤 07

こたえ

なまえ： _____

- 1 「コイルのリアクタンス」について $X_L = \sqrt{f}$ (コイルだけの交流回路) であるのは正しいか
こたえ：× こたえ：×
- 2 「コイルだけの交流回路」について 「電流は電圧より位相が進む」のは正しいか
こたえ：× こたえ：○
- 3 「コイルだけの交流回路」について 「周波数が高い回路のインピーダンスは大きい」のは正しいか
こたえ：× こたえ：○
- 4 「直列RLC回路の共振」について 「電流は電圧より位相が遅れる」のは正しいか
こたえ：× こたえ：×
- 5 「コンデンサーだけの交流回路」について 「直列RLC回路の共振」について $X_C = \frac{1}{f}$ であるのは正しいか
こたえ：× こたえ：○
- 6 「直列RLC回路のインピーダンス」について $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される電圧であるのは正しいか
こたえ：○ こたえ：×
- 7 「コイルだけの交流回路」について 「周波数が高い回路のインピーダンスは大きい」のは正しいか
こたえ：× こたえ：○
- 8 「コンデンサーのリアクタンス」について $X_C = \frac{1}{f}$ であるのは正しいか
こたえ：× こたえ：○
- 9 「コンデンサーだけの交流回路」について 「直列RLC回路の共振」で表される $I = \frac{V}{R}$ であるのは正しいか
こたえ：× こたえ：○
- 10 「コンデンサーのリアクタンス」について 「周波数が高い回路のインピーダンスは大きい」のは正しいか
こたえ：○ こたえ：○